第八讲　转向系统

授课教师：石复习

授课时间：2025年5月

机械与电子工程学院车辆工程系

第八讲　转向系统

8.1　转向方式与转向原理

8.2　轮式车辆转向系统

8.3　差速器

8.4　其他轮式转向系统

8.5　履带拖拉机转向系统

8.1 转向方式与转向原理

□转向系统的概述

车辆上用来改变或恢复其行驶方向的机构称为车辆转向系统。

□转向系统的作用

- 改变行驶方向
- 纠正行驶偏差

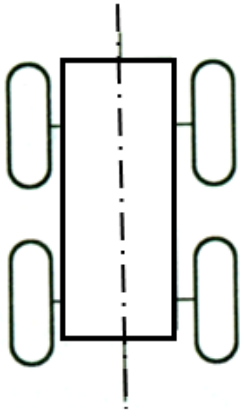
8.1 转向方式与转向原理

□轮式车辆转向方式

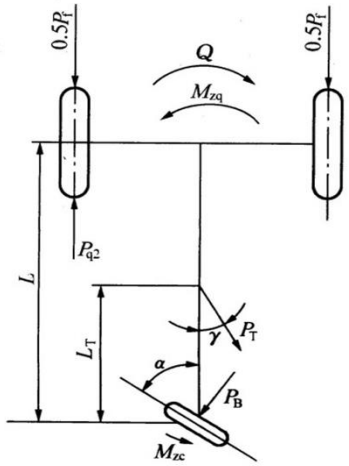
（A）相对与车身偏转车轮（前轮、后轮）

（B）改变行驶装置两侧的驱动力（履带）

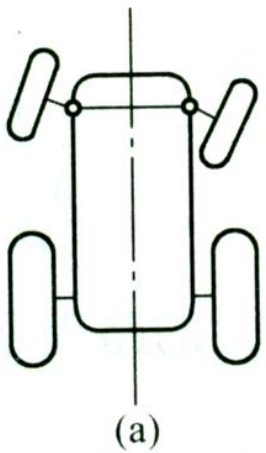
（C）既改变行驶装置两侧的驱动力、又偏转车轮



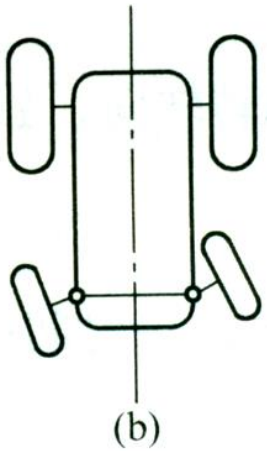
B 四轮差速



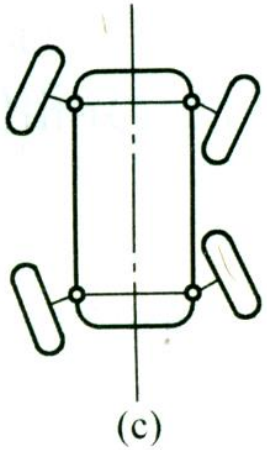
C偏转+差速



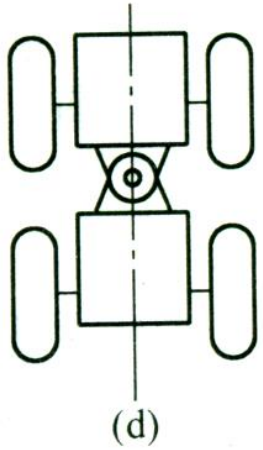
A前轮偏转



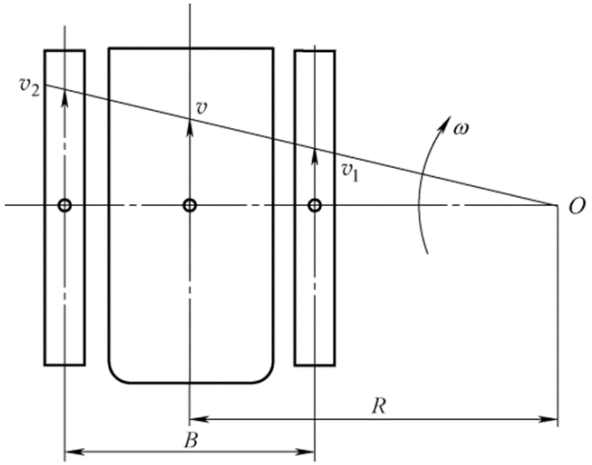
A后轮偏转



A前后轮偏转



C折腰转向

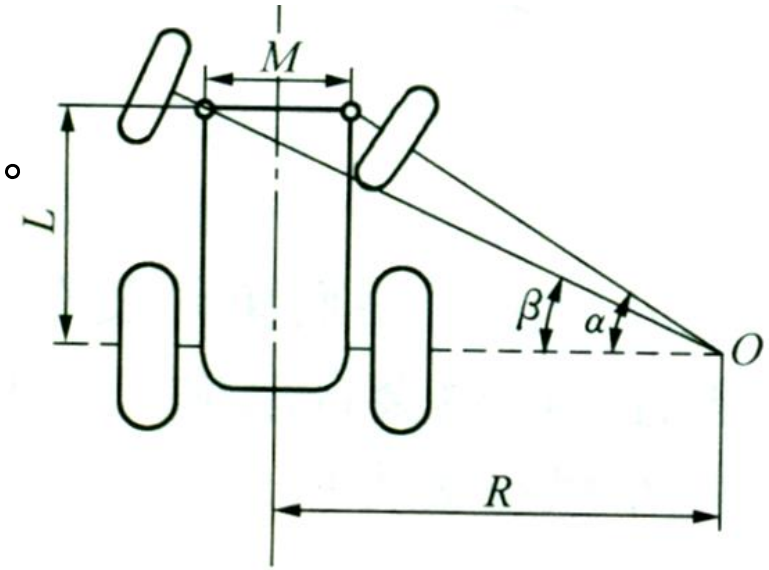


B 差速转向

8.1 转向方式与转向原理

□转向运动学原理（前轮转向后轮驱动）

前提条件：在转向过程中，所有车轮均保持纯滚动。

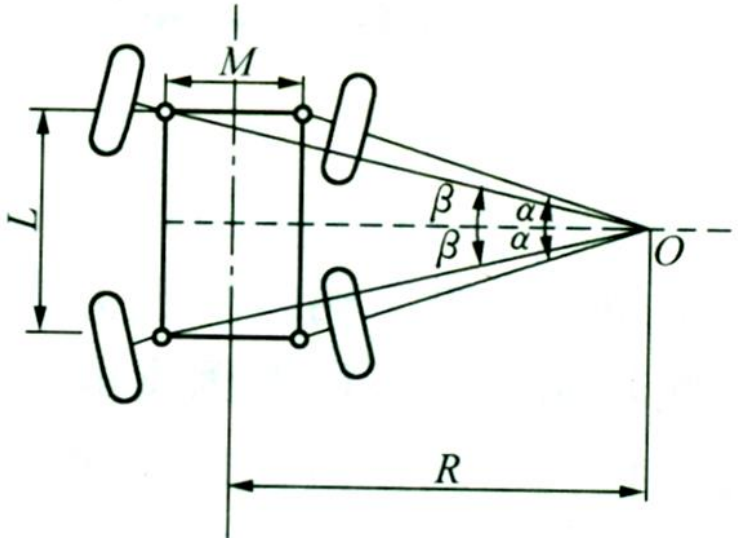


（1）对于两轮转向，保证内、外侧转向轮的偏转角α、β满足阿克曼关系。

$$\cot\beta-\cot\alpha=\frac{M}{L}$$

（2）对于四轮转向

$$\cot\beta-\cot\alpha=\frac{M}{2L}$$



（3）内外驱动轮实现差速

$$\frac{n_2}{n_1}=\frac{R+0.5M}{R-0.5M}$$

8.1 转向方式与转向原理

□转向系统传动比

$$i_{\omega} = i_{\omega 1}\, i_{\omega 2}$$

转向系统角传动比i_{ω}：转向盘转角增量与同侧转向节相应转角增量之。

转向器角传动比$i_{\omega 1}$：转向盘转角增量与相应的转向摇臂转角增量之比。

转向传动机构角传动比$i_{\omega 2}$：转向摇臂转角增量与转向盘一侧转向节的相应转角增量之比。

□转向系统力传动比

两个转向轮受到的转向阻力与驾驶员作用在转向盘上的i_p手力之比，与角传动比i_{ω}成正比。

8.2 轮式车辆转向系统

□ 机械转向系统

- 功用：驾驶员提供全部转向动力，通过机构传动操纵转向。
- 组成：转向操纵机构、转向器和转向传动机构

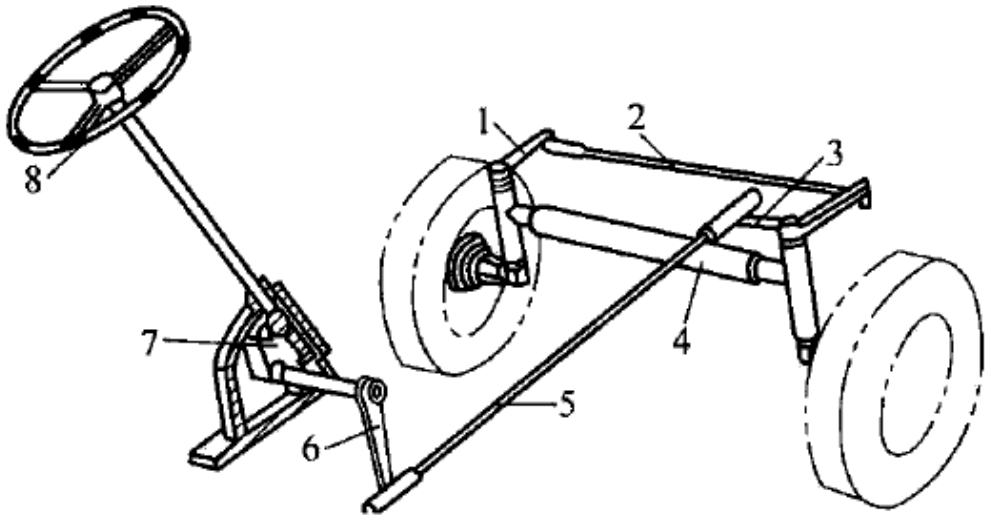


图 5－3　转向机构组成

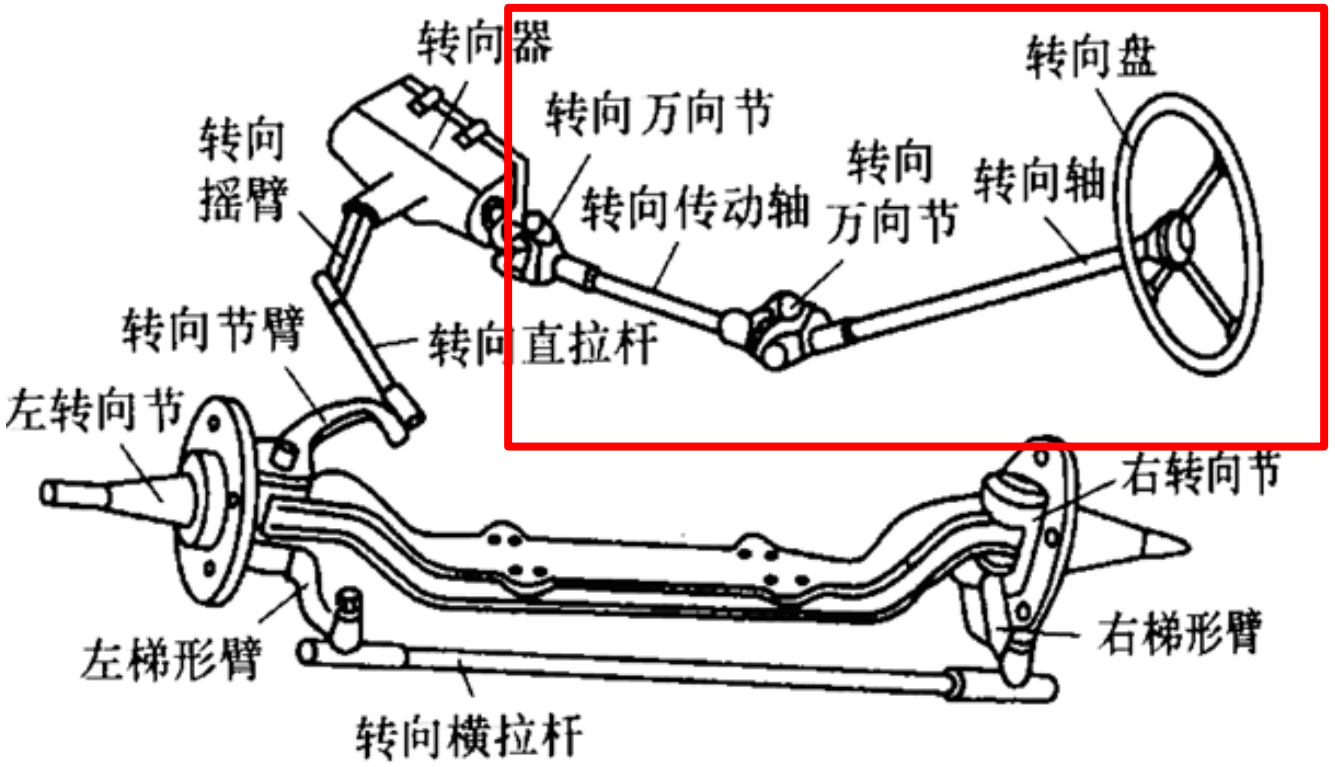
1. 转向节臂　2. 横拉杆　3. 转向拉杆　4. 前轴
5. 纵拉杆　6. 转向摇臂　7. 转向器　8. 转向盘

8.2 轮式车辆转向系统

1. 转向操纵机构

由转向盘、转向传动轴、转向管柱等组成，作用是将驾驶员转动转向盘的操纵力传给转向器。

转向操纵机构有转向盘和操纵杆两类，除一些履带车外，大部分采用转向盘。



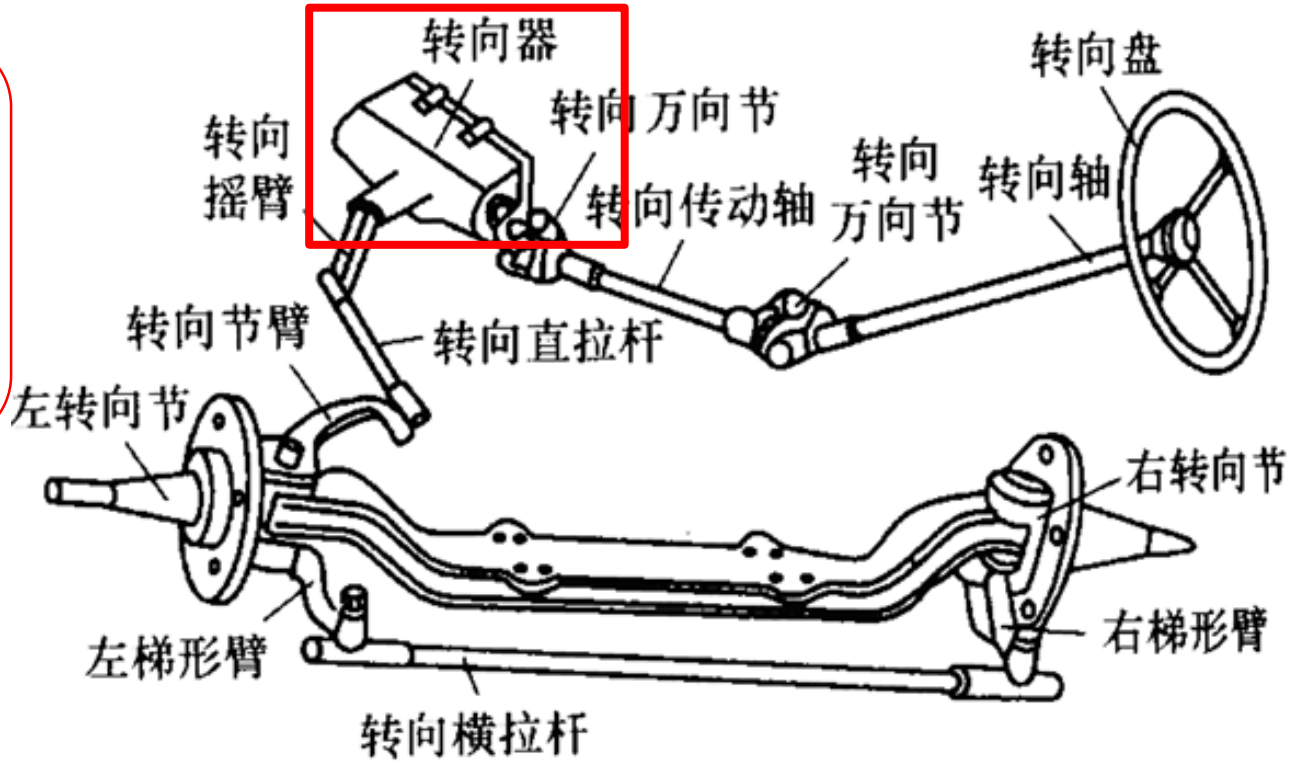
转向操纵机构：
位于转向器之前、供驾驶员进行转向操纵的工作机构。

8.2 轮式车辆转向系统

2. 转向器

作用：将转向盘的转动改变为转向摇臂的摆动，改变力的传递方向并增力。

转向器：
放大转向操纵力，改变操纵动作方向。转向盘转动变为转向摇臂的摆动。



8.2 轮式车辆转向系统

- 转向器传动效率：转向器的输出功率与输入功率之比。

正向传动：作用力从转向盘传到转向摇臂的过程。

逆向传动：转向摇臂将地面的冲击力传到转向盘的过程。

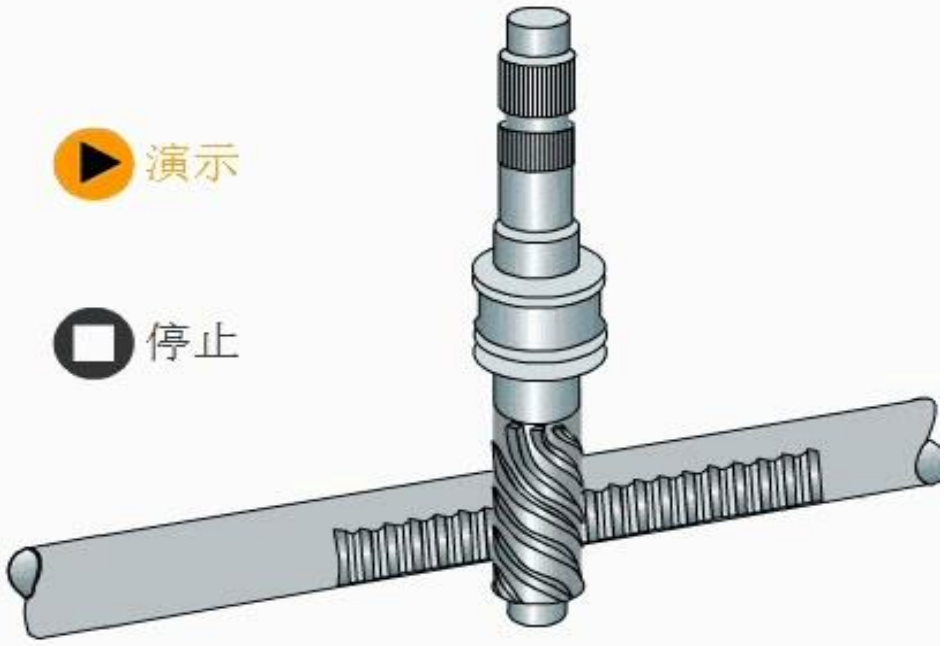
极限可逆式转向系：当地面冲击力很大时，冲击力才能传到转向盘上，即正效率远大于逆效率的转向器。

转向盘自由行程：转向盘消除传动副之间的间隙后，车轮才偏转，此时转向盘转过的角度为转向盘的自由行程。

8.2 轮式车辆转向系统

● 齿轮齿条式转向器

转向过程：转向盘—转向轴—万向节—转向器—转向轮



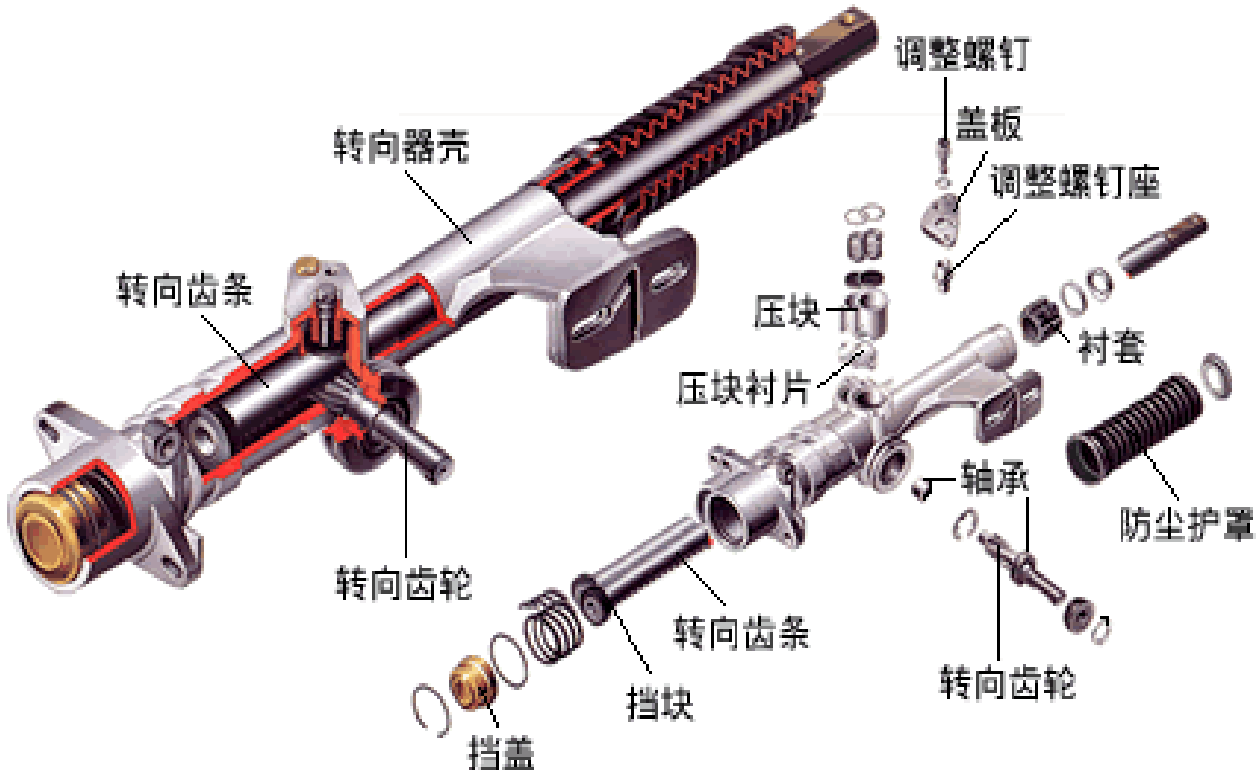
齿轮齿条传动的基本工作原理

- 无需转向摇臂和转向直拉杆，齿轮齿条无间隙啮合，无须调整，逆传动效率高。
- 多用于前轮为独立悬架的轻型及微型轿车和货车上：奥迪、桑塔纳、夏利等轿车；天津TJ1010型微型货车；南京依维柯轻型货车。

8.2 轮式车辆转向系统

● 齿轮齿条式转向器

转向过程：转向盘—转向轴—万向节—转向器—转向轮

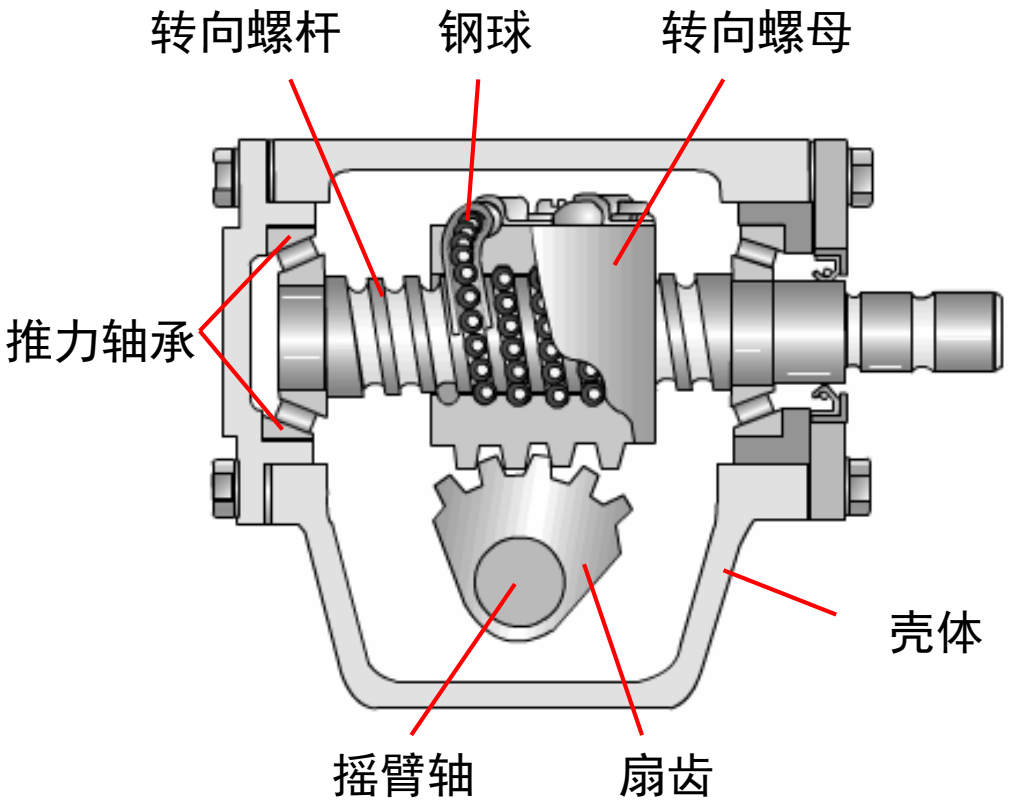


无需转向摇臂和转向直拉杆，齿轮齿条无间隙啮合，无须调整，逆传动效率高。

多用于前轮为独立悬架的轻型及微型轿车和货车上：奥迪、桑塔纳、夏利等轿车；天津TJ1010型微型货车；南京依维柯轻型货车。

8.2 轮式车辆转向系统

- **循环球式转向器**



第一级传动副：

转向螺杆-转向螺母传动副

第二级传动副：

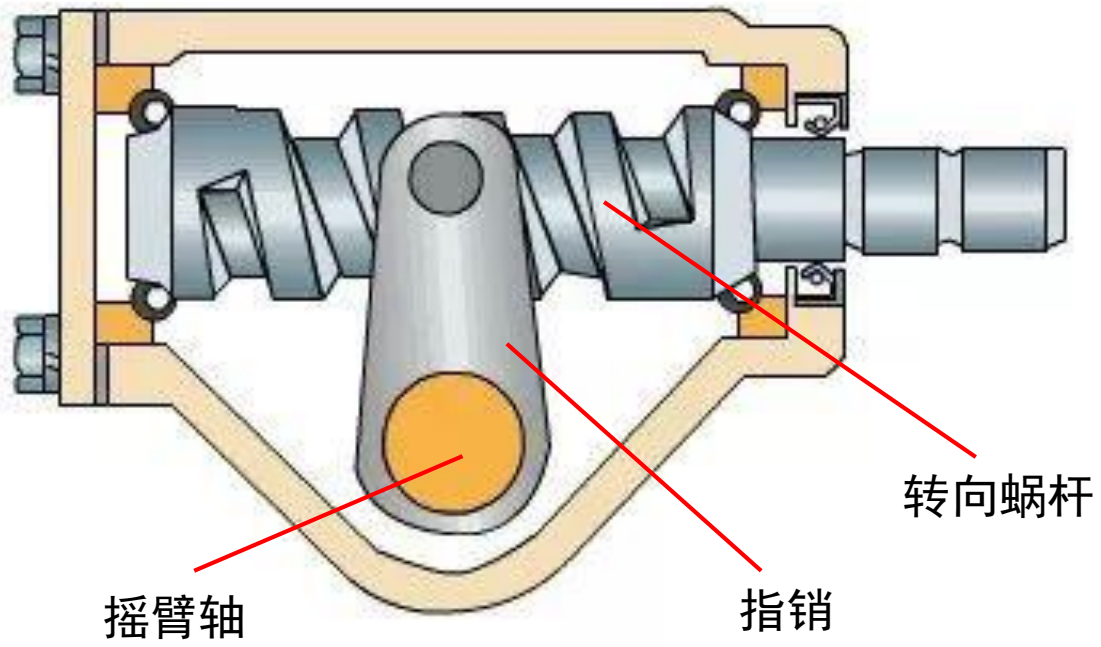
转向螺母上的齿条-齿扇传动副

常用于各种轻型和中型货车，也用于部分轻型越野汽车。

特点：正传动效率很高，操纵轻便，使用寿命长。但逆效率也高，容易将路面冲击力传到转向盘上。（路感）

8.2 轮式车辆转向系统

- **蜗杆指销式转向器**



传动副主动件是转向蜗杆，从动件是装在摇臂轴曲柄端部的指销。

具有梯形截面螺纹的转向蜗杆支承在转向器壳体两端的球轴承上；指销用双列圆锥滚子轴承支于摇臂轴内端的曲柄孔中。

当转向蜗杆随转向盘转动时，指销沿蜗杆螺旋槽左右移动，并带动曲柄及摇臂轴转动。

8.2 轮式车辆转向系统

3. 转向传动机构

定义：从转向器到转向轮之间的所有传动杆件总称。

功用：将转向器输出的力传给转向轮，且使两转向轮偏转角按一定的关系变化，实现汽车顺利转向。常见的多采用梯形机构即转向梯形（阿克曼关系）

要求：较大的刚度和强度；吸收振动、缓冲。

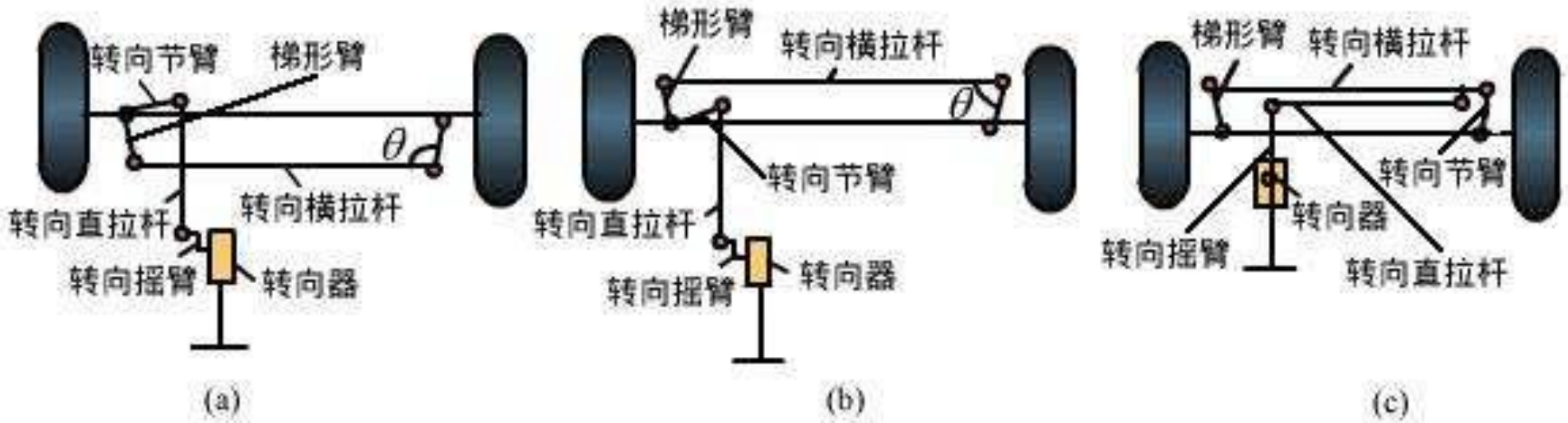
分类：非独立悬架配用转向传动机构

独立悬架配用转向传动机构

8.2 轮式车辆转向系统

■ 非独立悬架转向传动机构

- 前桥仅为转向桥：转向梯形后置
- 内燃机位置低、兼顾驱动前桥：转向梯形前置
- 转向摇臂在与车辆前进方向垂直的平面内左右摆动时，直拉杆横置，采用球头销带动转向横拉杆。



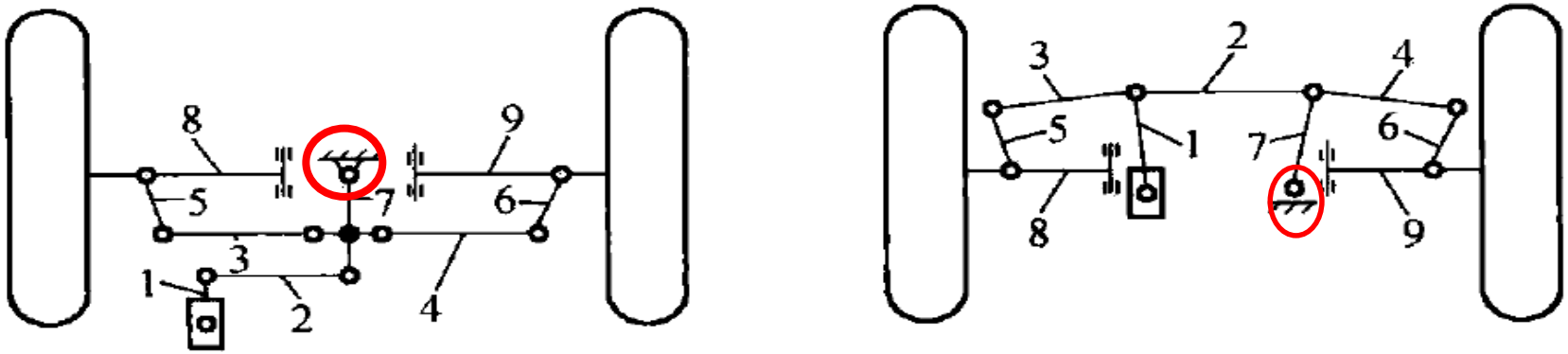
8.2 轮式车辆转向系统

■ 独立悬架转向传动机构

转向轮独立悬挂，各转向轮相对车架独立运动，转向桥为断开式。

多采用齿轮齿条式转向器，转向器布置在车身上，转向横拉杆通过球头销与齿条及转向节臂相连。

分段式转向梯形，通过转向摇臂或通过直拉杆和转向节臂带动实现转向。



1. 摇臂　2. 直拉杆　3、4. 左右横拉杆　5、6. 左右梯形臂　7. 摇杆　8、9. 悬架左右摆臂

独立悬架转向传动机构

8.2 轮式车辆转向系统

4. 动力与助力转向系统

■ 液压动力转向（动力源：液压）

采用液压转向器代替了机械式转向器，并由软管和转向油缸链接，多用于挖掘机、大马力拖拉机等重型车辆。

左转弯时，控制阀5逆时针转动到“左”油路，阀套6不动，油液经单向阀2、计量泵，进入油缸下腔，活塞上移，实现左转。右转弯时反之。

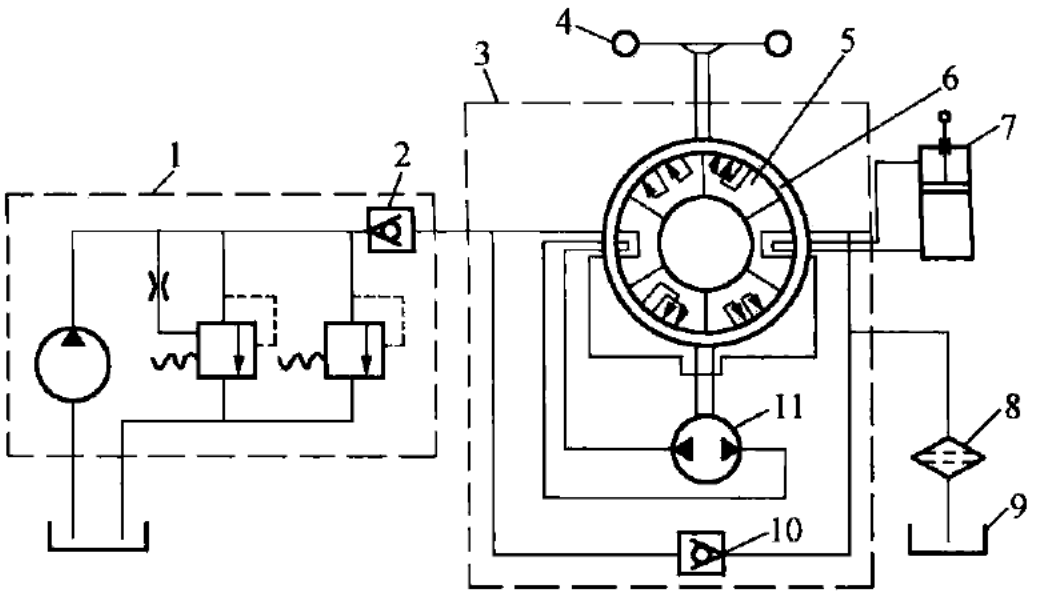


图 5－15　全液压动力转向系统

1. 油泵总成　2. 单向阀　3. 转阀总成　4. 转向盘　5. 控制阀　6. 阀套　7. 转向油缸　8. 滤清器　9. 油箱　10. 止回阀　11. 计量泵

8.2 轮式车辆转向系统

■ 液压助力/伺服转向

- 采用液压力协助驾驶员操纵机械式转向器，蜗杆转动，阀块平移，同步带动转向摇臂和滑阀，转向摇臂和动力油缸共同带动车轮偏转，实现转向。
- 液压系统跟随机械系统的转向动作，蜗杆滑块与动力油缸可分别独立驱动转向。
- 机械转向系统可获得路感反馈。

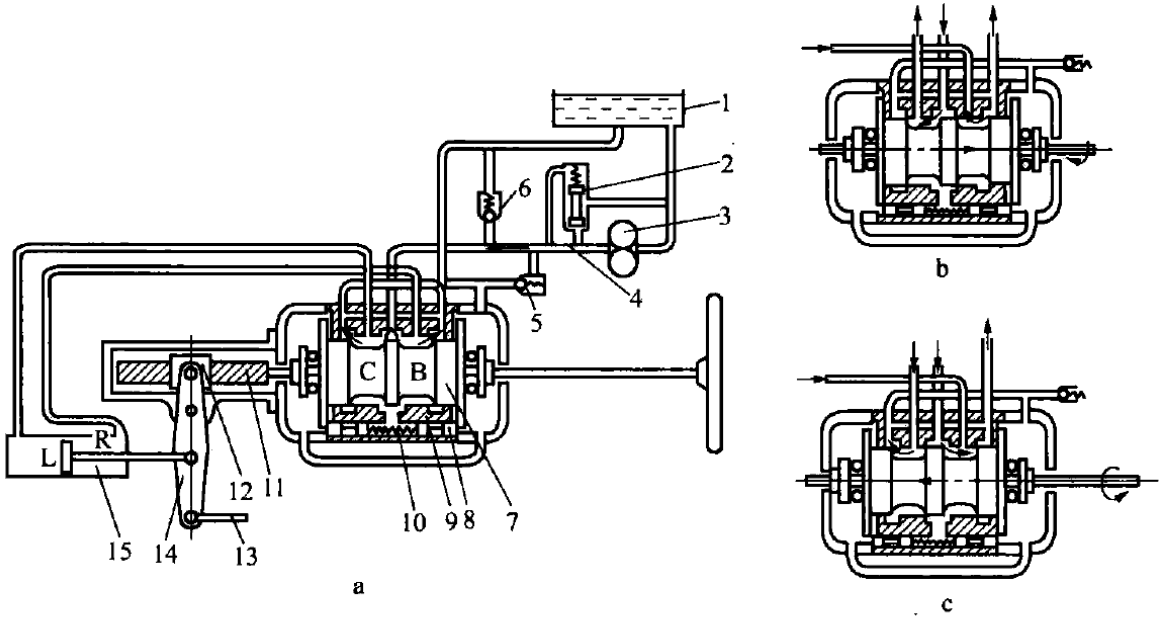


图 5－14　具有路感反馈功能的液压转向助力器

a. 直行　b. 右转弯　c. 左转弯

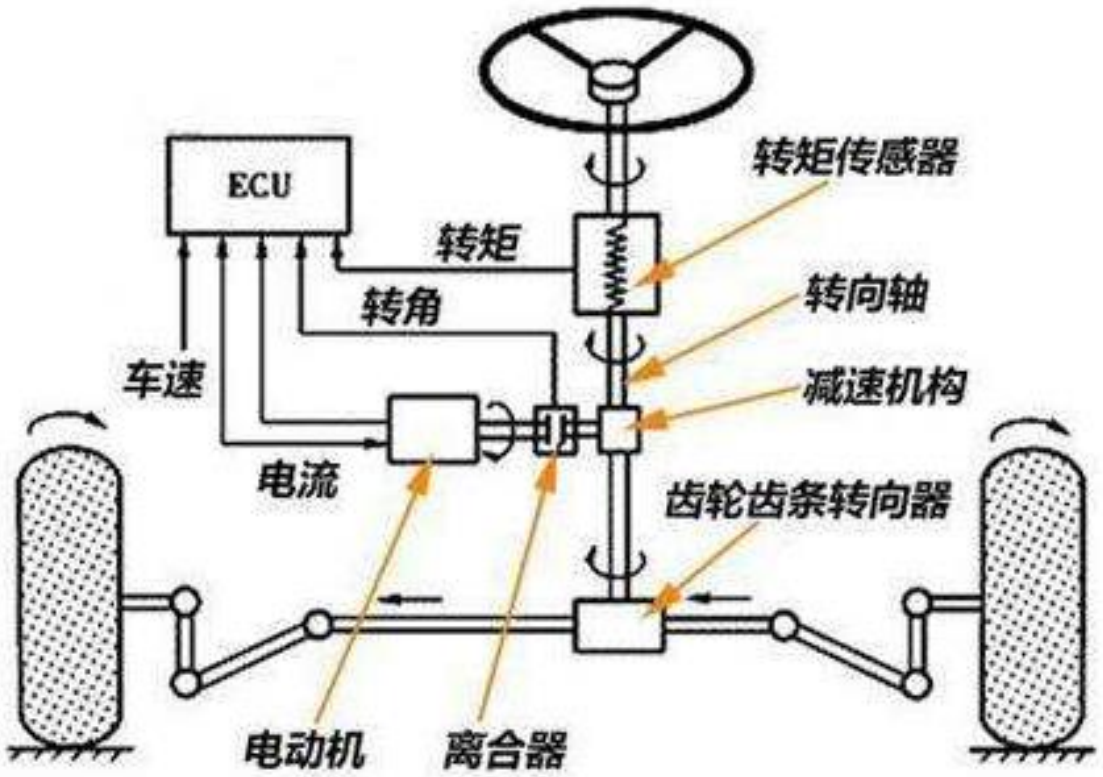
1. 液压油箱　2. 溢流阀　3. 齿轮泵　4. 量孔　5. 单向阀　6. 安全阀　7. 滑阀　8. 反作用柱塞　9. 阀体　10. 回位弹簧　11. 转向蜗杆　12. 转向螺母　13. 纵拉杆　14. 转向摇臂　15. 动力油缸

8.2 轮式车辆转向系统

■ 电动助力转向EPS

方向盘转动时，转矩传感器反馈转矩大小和转角至ECU，根据车速和转矩信号，控制电动力，施加辅助力给转向系统，实现助力转向。

不需要油泵等液压系统，能效消耗小，易于电子控制，逐渐成为轻型车辆转向系统的发展方向。



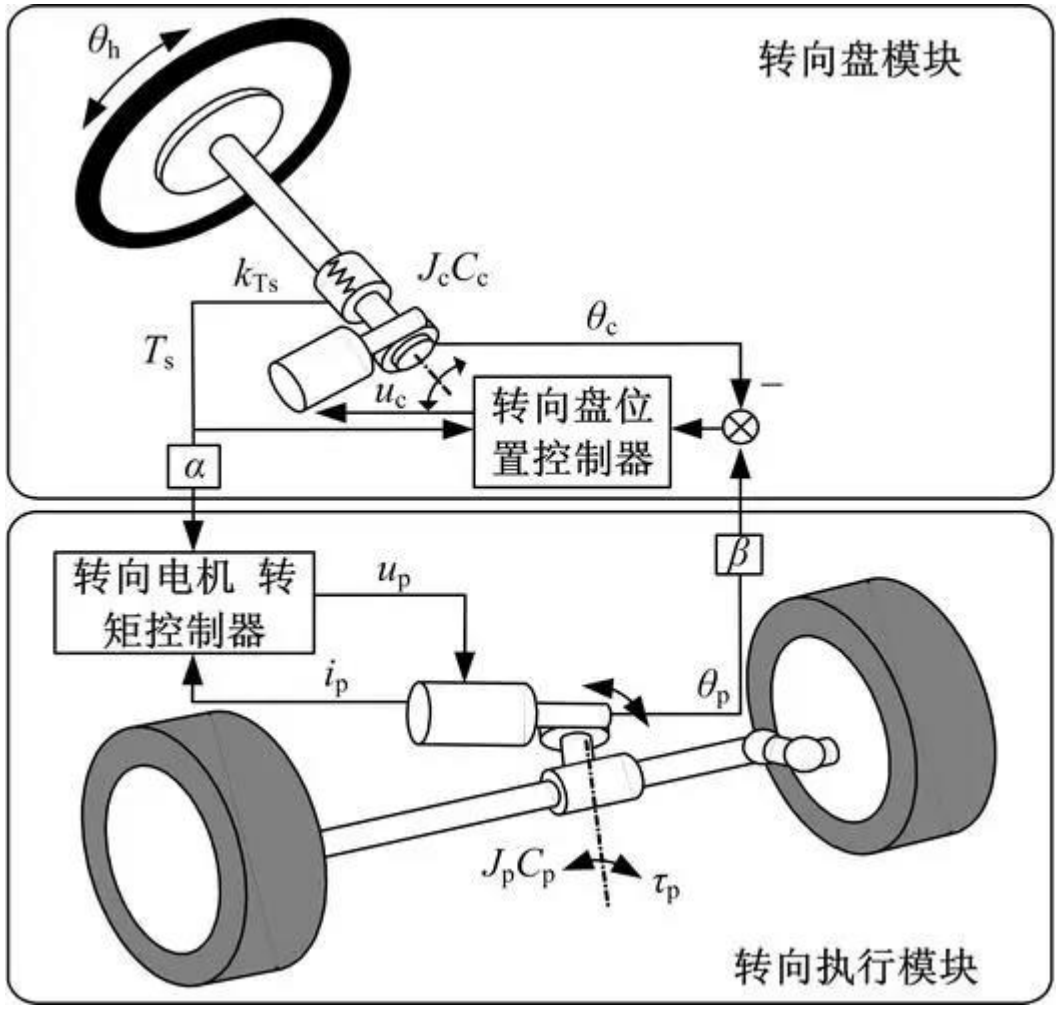
8.2 轮式车辆转向系统

5. 全助力转向系统

■ 线控转向（SBW）

取消转向盘与转向轮之间的机械联系，可以自由设计转向的力传递特性和角传递特性，摆脱了传统转向系统的各种限制。

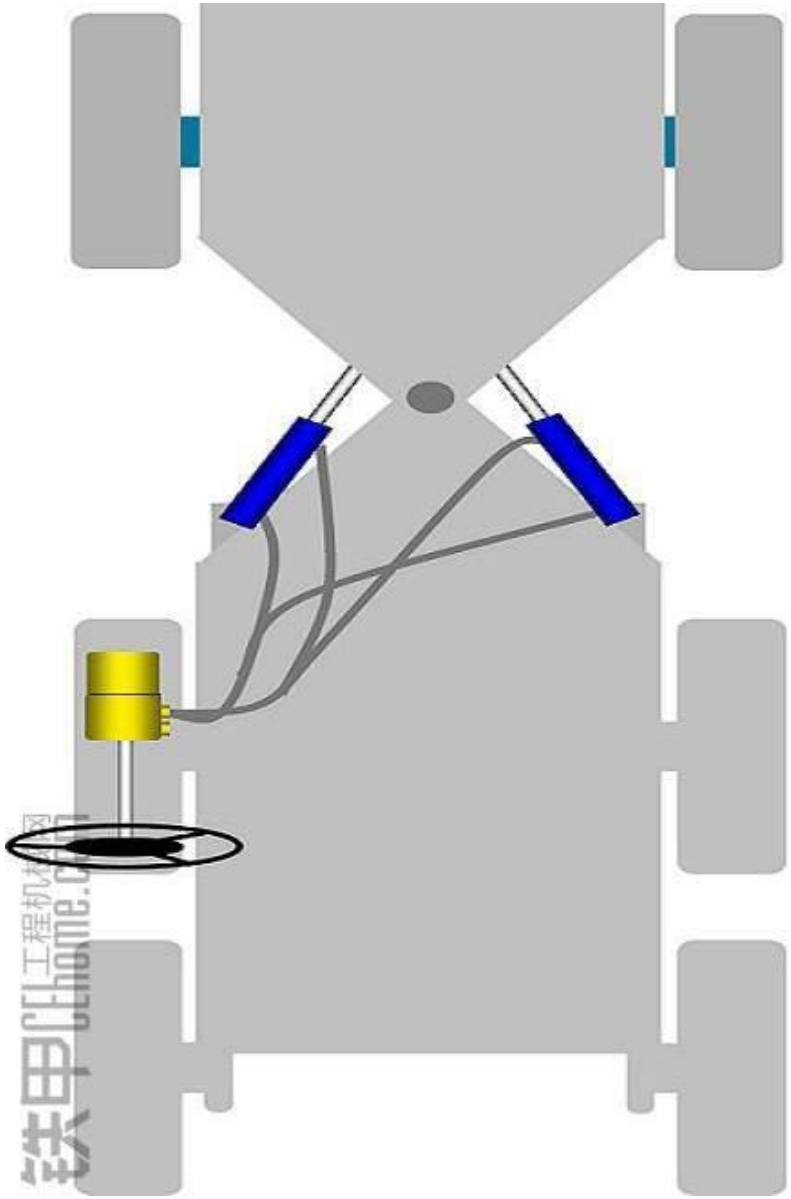
一般由转向盘总成、转向执行总成和主控制器（ECU）组成，驾驶人“路感”通过模拟生成。



8.4 其他轮式转向系统

□ 液压折腰转向系统

由液压转向器代替了机械式转向器，并由软管和转向油缸连接，常用于重型车辆。

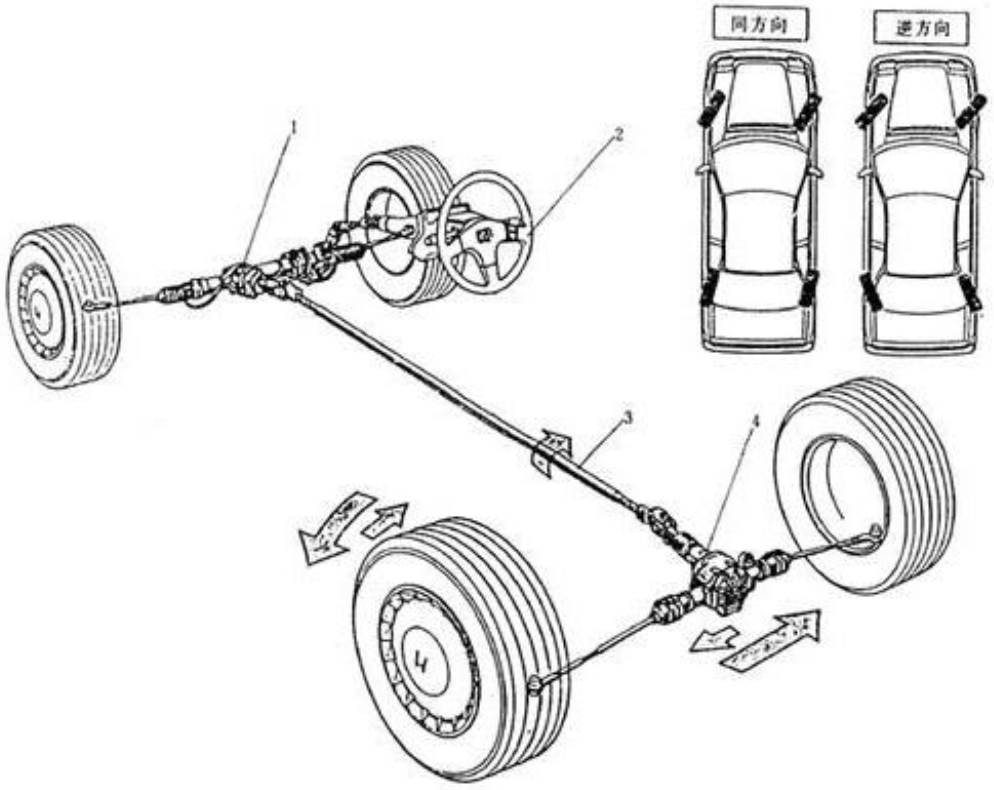


8.4 其他轮式转向系统

□ 四轮转向系统4WS

现代四轮转向系统多为电子控制后轮操纵系统，主要包括：前轮定位感应器、可操纵的固定偏轴伞齿轮后轴、电动机驱动的执行机构和控制单元等部件。

转向盘位置和车辆速度传感器等不断将运动数据传输给控制单元，控制单元据此确定车轮的转向角度。



本田四轮转向系统构成

1—前轮转向机　2—转向盘　3—传动轴　4—后轮转向机

8.4 其他轮式转向系统

□ 两轮与四轮转向过程

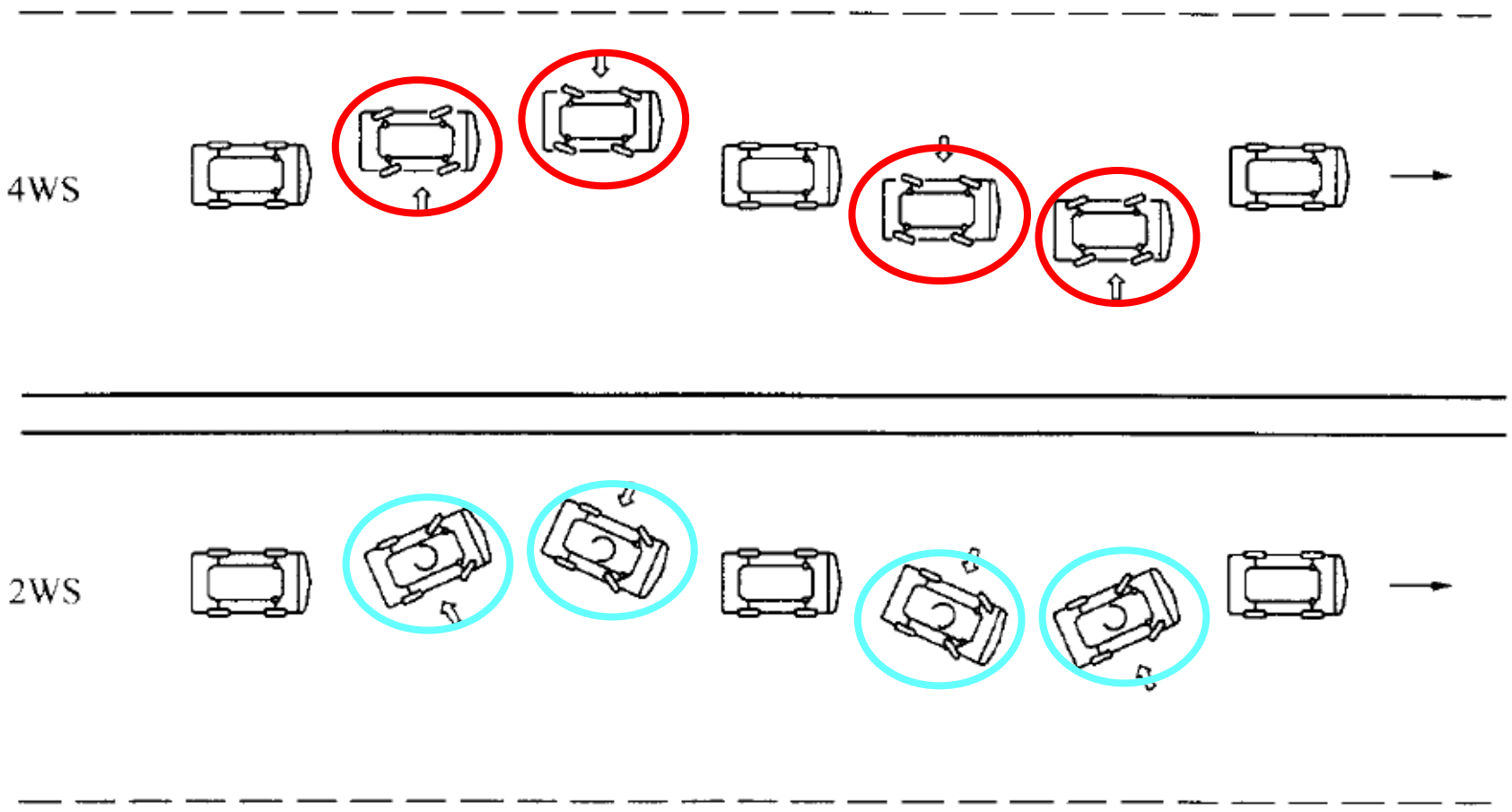


图 3－27　2WS 与 4WS 车辆高速转向过程对比

8.5 履带拖拉机转向系统

□ 定义和分类

改变两侧车轮的驱动转矩，使两侧履带获得不同的驱动力而形成转向力矩，从而使两侧履带能以不同速度行驶实现转向。

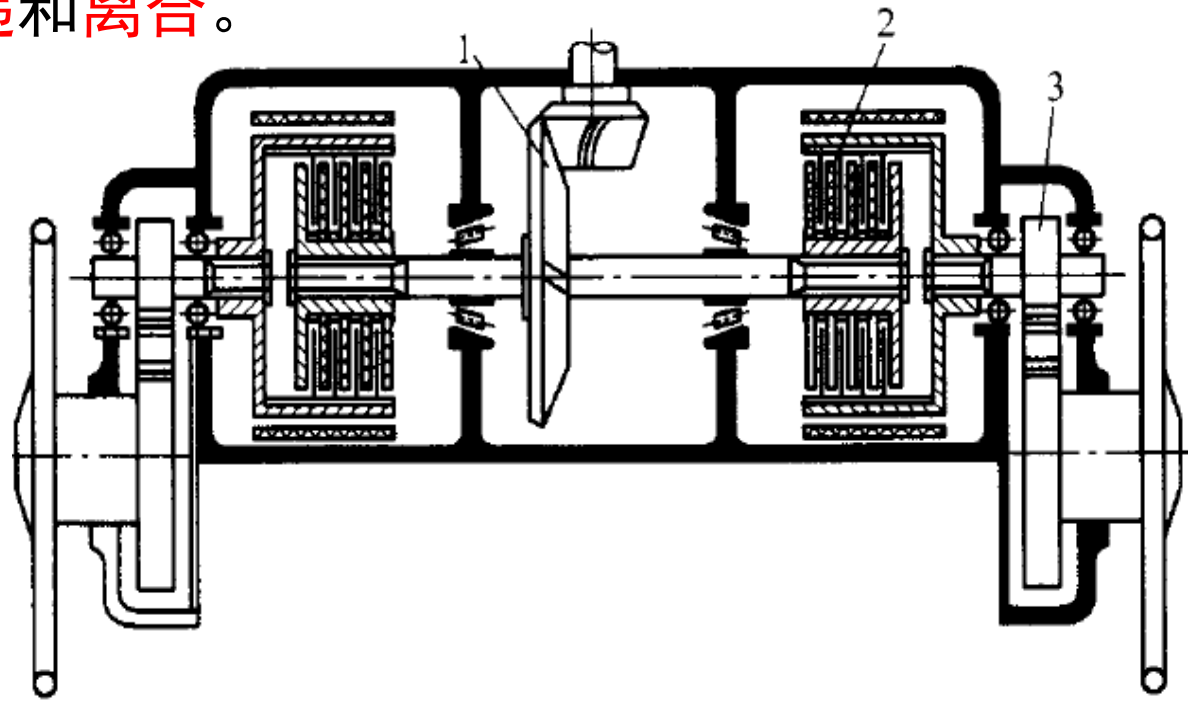
主要由转向机构和转向操纵机构两部分组成。

结构原理不同
- 离合器式
- 行星齿轮式
- 双差速器式

8.5 履带拖拉机转向系统

□转向离合器式

主动鼓外圆和从动鼓内圆表面均布有轴向齿槽，分别安装有带有内齿和外齿的主动片与从动片，相互间隔并靠压紧弹簧压紧在主动鼓和压盘之间，实现动力传递和离合。



1、中央传动大齿轮 2、转向离合器 3、最终传动

8.5 履带拖拉机转向系统

□双差速器式

制动一侧制动齿轮时，内外行星齿轮随差速器外壳转动，外行星齿轮带动内行星齿轮一起自转，使得该侧转速降低，另一侧转速增高。同时，制动器消耗转矩，制动齿轮一侧驱动力小于另一侧，实现制动。

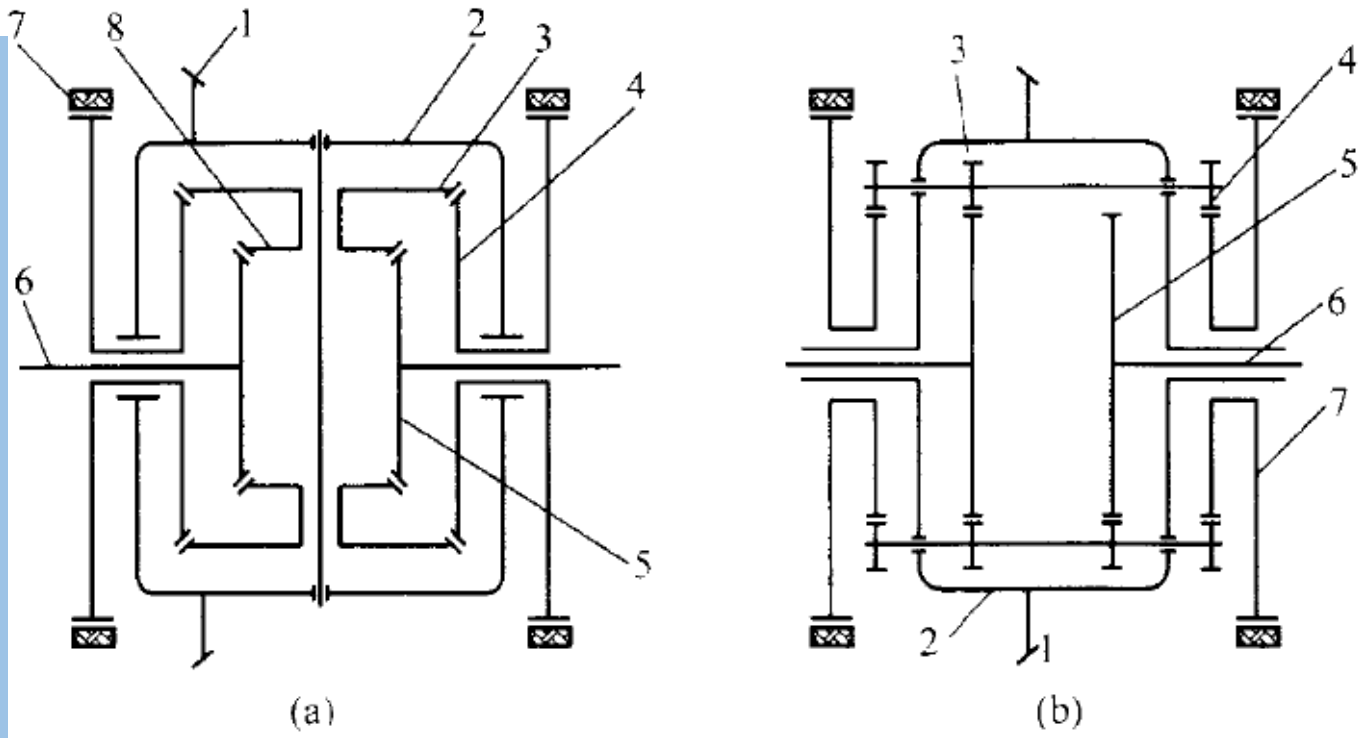


图 3－31　双差速器机构简图

（a）圆锥齿轮式　（b）圆柱齿轮式

1. 中央传动大圆锥齿轮　2. 差速器壳体　3. 外行星齿轮　4. 制动齿轮

5. 半轴齿轮　6. 半轴　7. 制动器　8. 内行星齿轮

8.5 履带拖拉机转向系统

□单级行星齿轮式

转向时，内侧的行星齿轮制动器逐渐松开，制动转矩减小，外侧履带转矩增大，形成制动转矩，实现转向。

当半轴制动器完全制动时，实现原地转向。

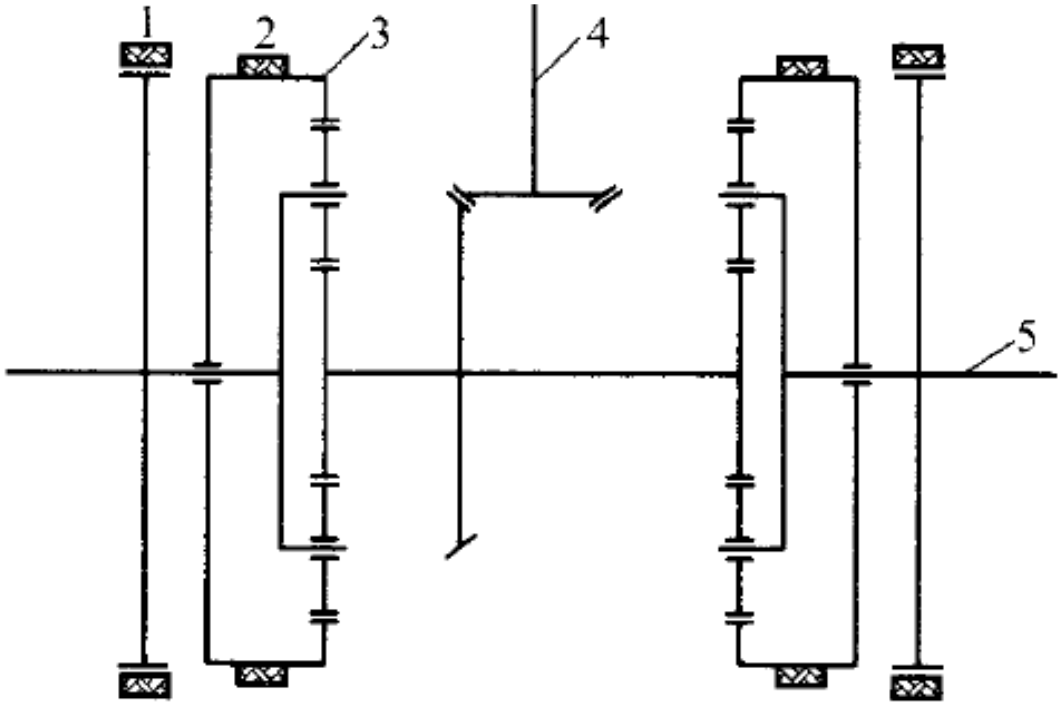


图 3－32　单级行星齿轮机构简图

1. 半轴制动器　2. 行星机构制动器

3. 行星机构　4. 中央传动　5. 半轴

小　结

1. 掌握轮式转向系统的组成与工作原理。
2. 掌握不同转向器的结构、特点及调整。
3. 掌握液压转向助力系统的组成与工作原理。
4. 了解四轮转向的结构及特点。